Projet Python — Borne d'arcade en console

ESGI B1 — Algorithmique et structures de données

Principe

Vous devez développer une borne d'arcade jouable dans le terminal. Le joueur saisit son pseudo, choisit un mini-jeu dans un menu, joue, et son score est enregistré dans un tableau des scores.

Partie commune (obligatoire)

- **Menu principal** en boucle avec choix numérotés : jouer, voir les scores, voir les statistiques, changer de joueur, quitter.
- **Tableau des scores** stocké dans un dictionnaire imbriqué, par exemple `scores["Alice"]["pendu"] = 3`. Affichage propre avec `.format()` et `.center()`.
- **Statistiques** : meilleur joueur par jeu, nombre de parties jouées, moyenne des scores.
- **Module** `outils.py` contenant au minimum une fonction `saisir_entier(message, mini, maxi)` qui redemande tant que la saisie est invalide (try/except + assert). Tous les jeux doivent l'utiliser.
- **Architecture** : un dossier `jeux/` avec un fichier par jeu. Chaque fichier doit être testable seul grâce à `if __name__ == "__main__":`.
- **Docstrings** sur toutes les fonctions, au format vu en cours.
- **Robustesse** : le programme ne doit jamais planter, quelle que soit la saisie de l'utilisateur.

Les mini-jeux

Niveau 1

- **Juste Prix** : l'ordinateur tire un nombre au hasard, le joueur le devine grâce aux indices « plus » / « moins ». Score = nombre d'essais. (`import random` puis `random.randint`)
- **Pierre-Feuille-Ciseaux** : contre l'ordinateur, en 3 manches gagnantes. Les règles doivent être stockées dans un dictionnaire.
- **Calcul mental** : 10 opérations aléatoires, 1 point par bonne réponse.

Niveau 2

- **Pendu** : mot tiré au hasard dans une liste, affichage du type `_ _ o _ _ o _`, liste des lettres déjà proposées, dessin ASCII du pendu.

Niveau 3

- **Morpion** (2 joueurs) : plateau stocké dans un dictionnaire `plateau['a', 1]` (cf. l'exemple de l'échiquier dans le cours). Vérification des coups et de la victoire

(lignes, colonnes, diagonales).

- **Mastermind** : code secret de 4 couleurs, 10 essais, avec à chaque essai le nombre de pions bien placés et mal placés.

Exigence minimale

- **Binôme** : partie commune + 4 jeux, dont au moins 1 de niveau 3.
- **Trinôme** : partie commune + 5 jeux, dont le Morpion et le Mastermind.

Bonus (points supplémentaires)

- Niveaux de difficulté (plage du Juste Prix, longueur des mots du Pendu...).
- Morpion contre l'ordinateur : coups aléatoires, puis une IA qui bloque les coups gagnants.
- Sauvegarde des scores dans un fichier texte (non vu en cours, à vous de chercher dans la documentation).
- Un mini-jeu de votre invention.

Barème (/20)

Critère	Points
Partie commune (menu, scores, statistiques)	5
Jeux (fonctionnement et respect des règles)	7
Qualité du code (fonctions, modules, docstrings, nommage)	3
Robustesse (aucun crash sur une saisie invalide)	2
Soutenance	3
Total	**20**

Soutenance

Démonstration de votre borne, puis chaque membre du groupe devra modifier en direct une partie du code qu'il n'a pas écrite.

Chaque membre doit être capable d'expliquer l'intégralité du code rendu. L'utilisation de notions hors cours est autorisée, à condition de savoir les expliquer.